

OTTIMIZZAZIONE NON LINEARE VINCOLATA

**OTTIMIZZAZIONE NON LINEARE IN PIÙ
VARIABILI**

Programmazione Lineare vincolata

- Consideriamo un generico problema di programmazione non lineare vincolata

$$\text{opt } f(x)$$

soggetto ai seguenti vincoli:

$$g_i(x) = 0 \text{ con } i = 1, \dots, m \quad \text{vincoli di uguaglianza}$$

$$h_j(x) \leq 0 \text{ con } j = 1, \dots, p \quad \text{vincoli di disuguaglianza}$$

dove con $\text{opt} = \begin{Bmatrix} \min \\ \max \end{Bmatrix}$ intendiamo che può essere $\text{opt} = \min$ oppure $\text{opt} = \max$

- Per affrontare tale problema vedremo tre possibili approcci:

- riduzione del numero di variabili libere (dimensionality reduction)
- metodo dei moltiplicatori di Lagrange
- condizioni di Karash-Kuhn Tucker

Riduzione del numero di variabili libere

- Consideriamo il seguente problema di ottimizzazione non lineare vincolato

$$\min (x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 1)^2$$

soggetto al seguente vincolo

$$x_1 + 4x_2 = 3$$

- Possiamo esplicitare la variabile x_1 nel vincolo in funzione di x_2

$$x_1 = 3 - 4x_2$$

e sostituire nella funzione obiettivo ottenendo un problema di ottimizzazione in una variabile

$$\min (3 - 4x_2 - 2)^2 + 2(x_2 - 1)^2 \quad \longrightarrow \quad \min (1 - 4x_2)^2 + 2(x_2 - 1)^2$$

$$\longrightarrow \min 18x_2^2 - 12x_2 + 3 \quad \longrightarrow \quad x_2 = \frac{1}{3}$$

- Da cui possiamo ottenere anche il valore di x_1

$$x_1 = 3 - 4x_2 \quad \longrightarrow \quad x_1 = \frac{5}{3}$$

- è generalizzabile tale metodo?

Riduzione del numero di variabili libere

- Supponiamo di avere un problema di ottimizzazione soggetto ad un certo numero l di vincoli di uguaglianza
- Nel caso in cui sia possibile esplicitare l variabili in funzione delle restanti $n - l$ variabili utilizzando i vincoli di uguaglianza del problema allora possiamo trasformare tale problema in un problema di ottimizzazione non vincolata con $n - l$ variabili

$$\begin{aligned} \max f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ g_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_j \text{ con } j = 1, \dots, l \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \max f(x_1, x_2, \dots, x_{n-l}) \\ x_{n-l+1} = \tilde{g}_1(x_1, \dots, x_{n-l}) \\ \dots \\ x_n = \tilde{g}_l(x_1, \dots, x_{n-l}) \end{aligned}$$

Problema: tale metodo molto spesso non è possibile applicarlo

Esempio

$$\begin{aligned} \min x_1 + x_2 \\ \text{soggetto al seguente vincolo} \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{aligned}$$



In questo fissato x_1 , x_2 può assumere 2 valori e viceversa. Quindi non posso esplicitare univocamente una variabile in funzione dell'altra.

Analizziamo cosa succede dal punto di vista grafico

Grafico

- La regione ammissibile è un cerchio di raggio unitario
- Le curve di livello della funzione obiettivo sono rette con pendenza -1
- Il punto di minimo corrisponderà a quel punto del cerchio tangente alla curva di livello avente valore più basso

$$\min x_1 + x_2$$
$$x_1^2 + x_2^2 = 1$$

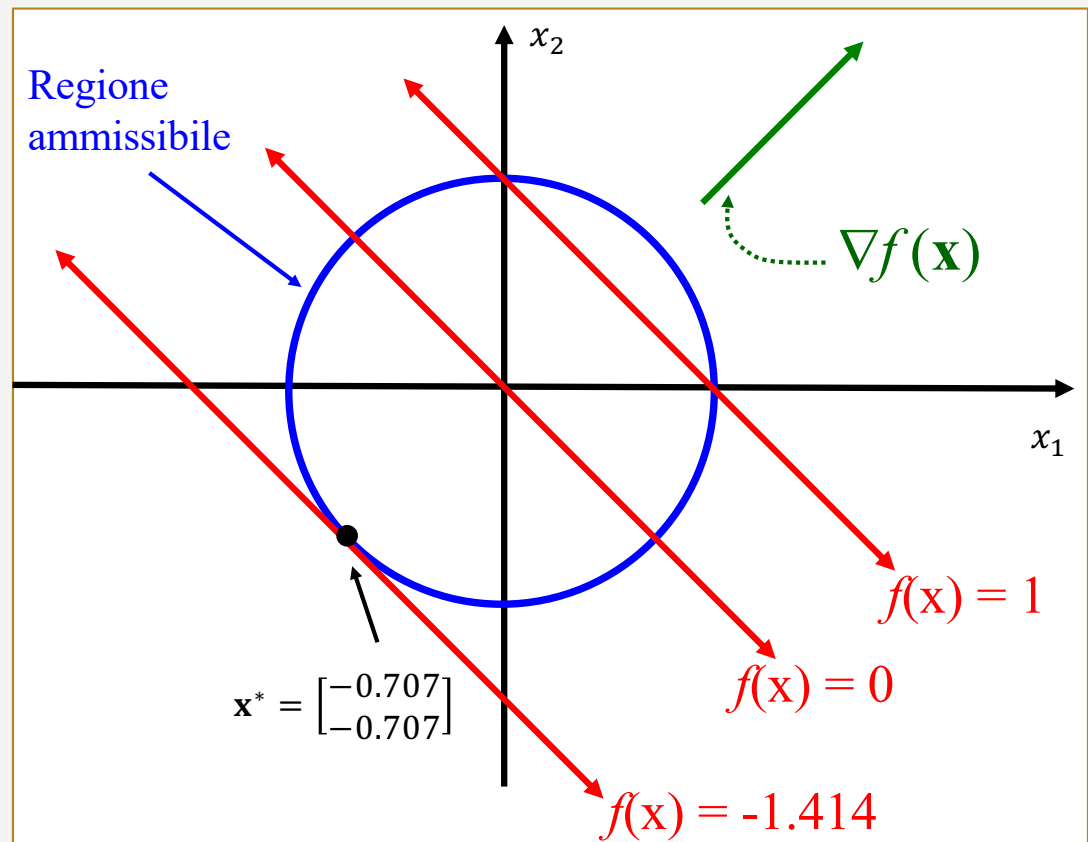


Grafico-2

Possiamo notare che:

- $\nabla f(\mathbf{x})$ è costante e punta sempre lungo la bisettrice del primo e terzo quadrante

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

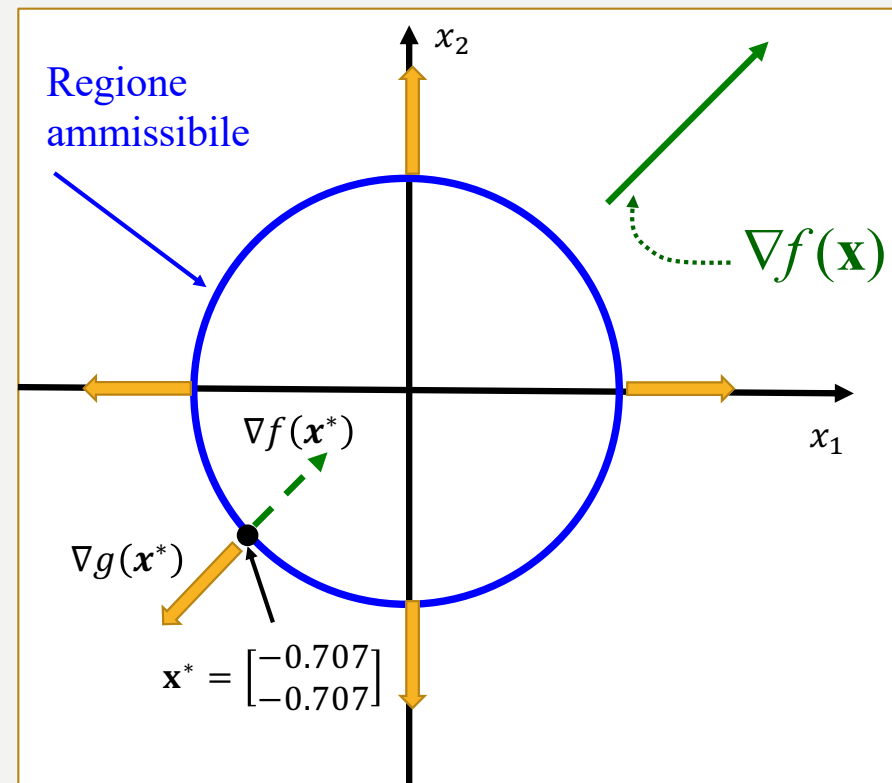
- $\nabla g(\mathbf{x})$ varia e punta in direzione uscente dal cerchio

$$\nabla g(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\nabla g(0,1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \nabla g(0,-1) = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\nabla g(1,0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \nabla g(-1,0) = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \min x_1 + x_2 \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{aligned}$$



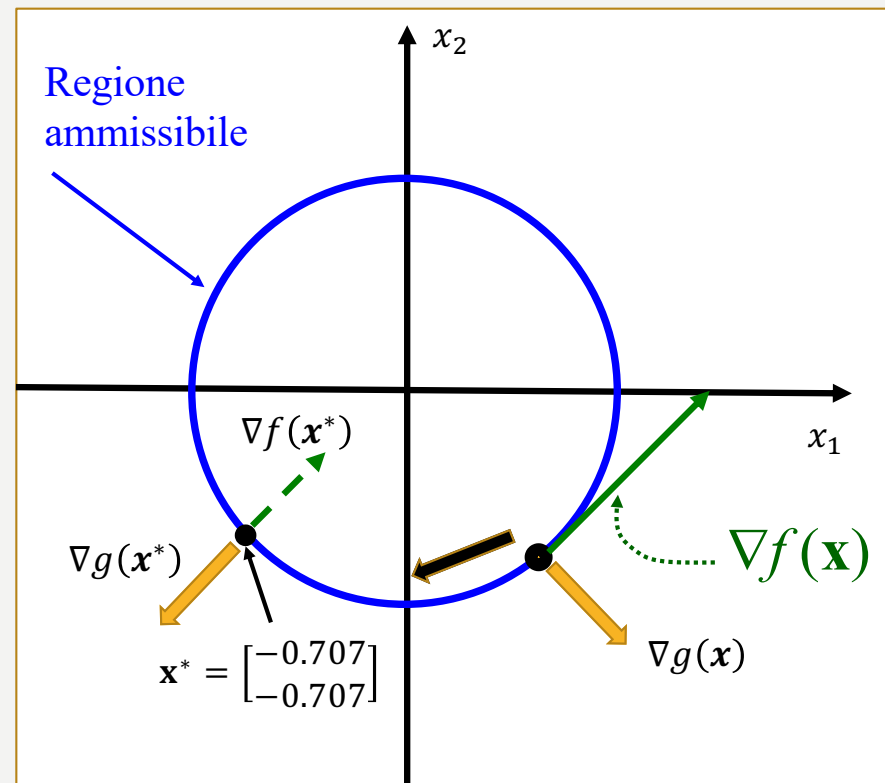
Considerazioni

- $\nabla g(\mathbf{x})$ punta in direzione opposta a quella di $\nabla f(\mathbf{x})$ nel punto di minimo del problema

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = -\nabla g(\mathbf{x}^*)$$

- In tutti gli altri punti i due vettori $\nabla f(\mathbf{x})$ e $\nabla g(\mathbf{x})$ non sono paralleli e quindi possiamo muoverci lungo il vincolo verso il punto di minimo della funzione

$$\begin{aligned} \min x_1 + x_2 \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{aligned}$$



La Lagrangiana

- Consideriamo un generico problema di programmazione non lineare vincolata con solo vincoli di uguaglianza

$$\text{opt } f(x_1, \dots, x_n)$$

soggetto ai seguenti vincoli:

$$g_i(x_1, \dots, x_n) = 0 \text{ con } i = 1, \dots, m$$

dove con $\text{opt} = \begin{cases} \min \\ \max \end{cases}$ intendiamo che può essere $\text{opt} = \min$ oppure $\text{opt} = \max$

- Consideriamo la seguente funzione in $n + m$ variabili

$$L(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot g_i(x_1, \dots, x_n)$$

- Tale funzione prende il nome di funzione **Lagrangiana**, mentre le variabili λ_i (tante quanti sono i vincoli) prendono il nome di moltiplicatori di Lagrange

Esempi

- Consideriamo i due problemi PNL visti precedentemente e scriviamone la Lagrangiana

$$\min x_1 + x_2$$

soggetto ai seguenti vincoli

$$x_1^2 + x_2^2 = 1$$

$$\longrightarrow L(x_1, x_2, \lambda_1) = x_1 + x_2 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 1)$$

$$\min (x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 1)^2$$

soggetto al seguente vincolo

$$x_1 + 4x_2 = 3$$

$$\longrightarrow L(x_1, x_2, \lambda_1) = (x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 1)^2 + \lambda_1(x_1 + 4x_2 - 3)$$

- Perché è importante introdurre la funzione Lagrangiana?

Punti stazionari della lagrangiana

- Consideriamo la funzione Lagrangiana del primo esempio della slide precedente

$$\begin{array}{l} \min x_1 + x_2 \\ \text{soggetto ai seguenti vincoli} \\ x_1^2 + x_2^2 = 1 \end{array} \quad \longrightarrow \quad L(x_1, x_2, \lambda_1) = x_1 + x_2 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 1)$$

- Cerchiamo i punti stazionari della Lagrangiana

$$\begin{array}{lll} \frac{\partial L}{\partial x_1} = 1 + 2\lambda_1 x_1 = 0 & \longrightarrow & x_1 = -\frac{1}{2\lambda_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = 1 + 2\lambda_1 x_2 = 0 & \longrightarrow & x_2 = -\frac{1}{2\lambda_1} \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = (x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0 & \longrightarrow & \text{Non è altro che il vincolo del problema} \end{array} \quad \longrightarrow \quad x_1 = x_2$$

- Si noti che deve essere $\lambda_1 \neq 0$

Punti stazionari della lagrangiana

- Cerchiamo i punti stazionari della Lagrangiana

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 1 + 2\lambda_1 x_1 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 1 + 2\lambda_1 x_2 = 0$$

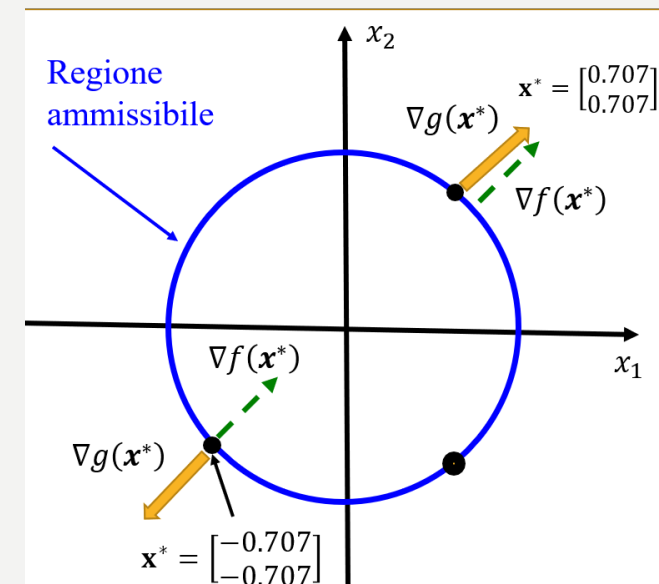
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = (x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0 \quad \longrightarrow \quad 2x_1^2 = 1$$

- Da cui otteniamo due punti stazionari

$$A = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ con } \lambda_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$B = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ con } \lambda_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- Notiamo che il punto A corrisponde al punto di massimo della funzione, mentre il punto B corrisponde al punto di minimo della funzione
- I punti stazionari della Lagrangiana sono fortemente legati ai punti di minimo/massimo della funzione



Metodo dei moltiplicatori di Lagrange

Consideriamo un generico problema di ottimizzazione non lineare del tipo

$$\text{opt } f(x_1, \dots, x_n)$$

soggetto ai seguenti vincoli di uguaglianza:

$$g_i(x_1, \dots, x_n) = 0 \text{ con } i = 1, \dots, m$$

Sia $\mathbf{x}^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ il punto stazionario di f , allora esistono m moltiplicatori di Lagrange $\boldsymbol{\lambda}^* = (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)$ tali che $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ è un punto stazionario della Lagrangiana associata

$$L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) = f(\mathbf{x}^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \cdot g_i(\mathbf{x}^*)$$

OSSERVAZIONI

- I punti $\mathbf{x}^*$ e $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ possono essere punti stazionari di tipo diverso (massimo, minimo, di sella)
- Tale condizione fornisce una **condizione necessaria** ma **non sufficiente** per l'ottimizzazione del problema vincolato

Condizioni del primo ordine

Consideriamo un generico problema di ottimizzazione non lineare del tipo

$$\text{opt } f(x_1, \dots, x_n)$$

soggetto ai seguenti vincoli di uguaglianza:

$$g_i(x_1, \dots, x_n) = 0 \text{ con } i = 1, \dots, m$$

Sia $\mathbf{x}^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ il punto stazionario di f , allora esistono m moltiplicatori di Lagrange $\boldsymbol{\lambda}^* = (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)$ tali che nel punto $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ il gradiente della funzione lagrangiana è nullo ovvero

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)}{\partial x_i} = 0 \text{ con } i = 1, \dots, n$$

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)}{\partial \lambda_i} = 0 \text{ con } i = 1, \dots, m$$

Come nel caso dell'ottimizzazione non vincolata, i punti che annullano il gradiente rappresentano i punti candidati ad essere punto di massimo/minimo della funzione

OSSERVAZIONE

- Se la funzione f è convessa allora i punti stazionari sono punti di minimo
- Se la funzione f è concava allora i punti stazionari sono punti di massimo

Considerazioni

➤ Le condizioni

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}^*, \lambda^*)}{\partial \lambda_j} = 0 \text{ con } j = 1, \dots, m$$

sono di fatto un modo «elegante» di riscrivere i vincoli $g_i(x_1, \dots, x_n)$

➤ Le condizioni

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}^*, \lambda^*)}{\partial x_i} = 0 \text{ con } i = 1, \dots, n$$

possono essere riscritte come

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}^*, \lambda^*)}{\partial x_i} = \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \cdot \frac{\partial g_i(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 0$$

ovvero

$$\nabla L(\mathbf{x}^*, \lambda^*) = \nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \cdot \nabla g_i(\mathbf{x}^*) = 0 \quad \longrightarrow \quad \nabla f(\mathbf{x}^*) = - \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \cdot \nabla g_i(\mathbf{x}^*)$$

Considerazioni

$$\nabla L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) = \nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \cdot \nabla g_i(\mathbf{x}^*) = 0 \quad \longrightarrow \quad \nabla f(\mathbf{x}^*) = - \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \cdot \nabla g_i(\mathbf{x}^*)$$

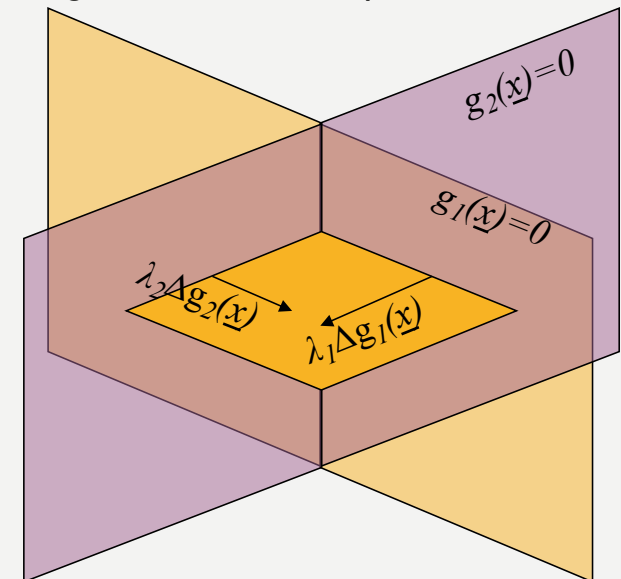
- L'insieme dei vincoli di fatto restringe lo spazio delle soluzioni ammissibili del problema al sottospazio intersezione dato dall'intersezione dei vari vincoli.
- Il gradiente della funzione $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ nel punto di ottimo $\mathbf{x}^*$ deve risultare ortogonale a tale sottospazio
- Il vettore ortogonale a tale sotto-spazio è dato da

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i^* \cdot \nabla g_i(\mathbf{x}^*)$$

- Dobbiamo quindi avere che

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = - \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \cdot \nabla g_i(\mathbf{x}^*)$$

- Quest'ultima condizione significa che nel punto di ottimo il gradiente della funzione f può essere riscritto come combinazione lineare dei gradienti dei vincoli



Condizioni del secondo ordine

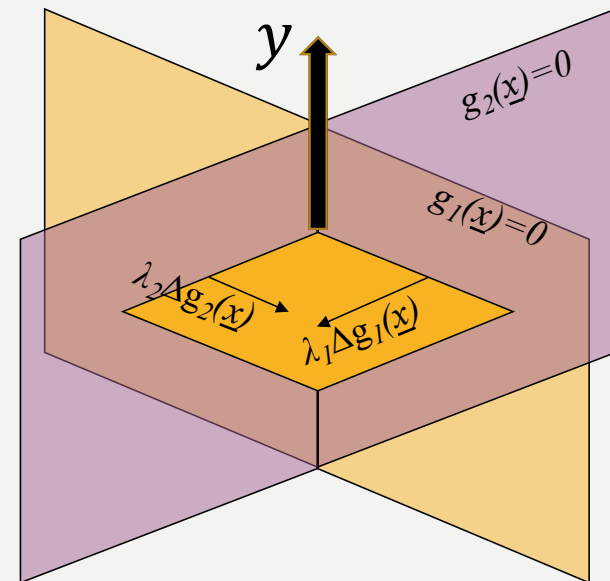
- Come nel caso dell'ottimizzazione non vincolata, abbiamo anche in questo caso delle condizioni sufficienti per garantire che i punti stazionari della Lagrangiana siano punti di massimo/minimo della funzione f
- Sia J la matrice dei gradienti dei vincoli (matrice Jacobiana)
- Consideriamo l'insieme dei vettori $y \in \mathbb{R}^n$ tali che

$$J(x^*) \cdot y = 0$$

dove

Matrice $m \times n$

$$J(x^*) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{cases} \nabla g_1(x^*) \cdot y = 0 \\ \dots \\ \nabla g_m(x^*) \cdot y = 0 \end{cases}$$



Tale sotto-spazio rappresenta l'insieme dei vettori perpendicolari ai gradienti dei vari vincoli

Condizioni del secondo ordine

- Consideriamo la matrice Hessiana della funzione Lagrangiana ristretta alle variabili iniziali $x_1, \dots, x_n$

$$H_L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_n} & \cdots & \frac{\partial^2 L}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

- Condizione sufficiente affinché $\mathbf{x}^*$ sia un punto di minimo è che $\mathbf{y}^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) \cdot \mathbf{y} > 0$
- Condizione sufficiente affinché $\mathbf{x}^*$ sia un punto di massimo è che $\mathbf{y}^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) \cdot \mathbf{y} < 0$
- Condizione necessaria affinché $\mathbf{x}^*$ sia un punto di minimo è che $\mathbf{y}^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) \cdot \mathbf{y} \geq 0$
- Condizione necessaria affinché $\mathbf{x}^*$ sia un punto di massimo è che $\mathbf{y}^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) \cdot \mathbf{y} \leq 0$

Esempio

- Consideriamo la funzione Lagrangiana della seguente funzione

$$\begin{array}{ll} \min x_1 + x_2 & \\ \text{soggetto ai seguenti vincoli} & \\ g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 = 1 & \end{array} \quad \longrightarrow \quad L(x_1, x_2, \lambda_1) = x_1 + x_2 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 1)$$

- Da prima abbiamo che i punti stazionari della Lagrangiana sono

$$A = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \quad B = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

- Il vettore $\mathbf{y}$ è dato da

$$\nabla g(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{y} = 0 \quad \longrightarrow \quad [2x_1^*, 2x_2^*] \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\longrightarrow \mathbf{y} = \pm [1 \quad -1]^T$$

Esempio

- La matrice Hessiana della funzione Lagrangiana ristretta alle variabili iniziali x_1, x_2 è data da

$$H_L(x_1, x_2, \lambda_1) = \begin{bmatrix} 2\lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 2\lambda_1 & 1 + 2x_2 \\ 0 & 1 + 2x_2 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \tilde{H}_L(x_1, x_2, \lambda_1) = \begin{bmatrix} 2\lambda_1 & 0 \\ 0 & 2\lambda_1 \end{bmatrix}$$

- Nel punto $A = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ la matrice è definita positiva $\rightarrow A$ è un punto di minimo
- Nel punto $B = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ la matrice è definita negativa $\rightarrow B$ è un punto di massimo
- In questo caso non è nemmeno necessaria restringere l'analisi al sottospazio $y = \pm[1 \ -1]^T$

Procedura generale

- Si cercano i punti stazionari della Lagrangiana per ottenere i punti candidati ad essere punti di massimi/minimo

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}^*, \lambda^*)}{\partial x_i} = 0 \text{ con } i = 1, \dots, n$$

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}^*, \lambda^*)}{\partial \lambda_i} = 0 \text{ con } j = 1, \dots, m$$

- Utilizzo le condizioni del secondo ordine per eliminare i punti stazionari che di sicuro non sono ne di minimo ne massimo, ovvero i punti di sella
 - cerco $\mathbf{y}$ tali che $\mathbf{J}(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{y} = 0$
 - se esistono $\mathbf{y}_1$ e $\mathbf{y}_2$ tali che $\mathbf{y}_1^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{y}_1 > 0$ o $\mathbf{y}_2^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{y}_2 < 0$ allora possiamo classificarlo come punto di sella
- Per i rimanenti punti:
 - se $\mathbf{y}^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{y} > 0$ o $\mathbf{y}^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{y} < 0$ allora possiamo classificarlo come punto di minimo o massimo
 - se $\mathbf{y}^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{y} \geq 0$ o $\mathbf{y}^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{y} \leq 0$ allora non possiamo sapere se tale punto è di minimo o massimo

Cosa succede con i vincoli di disuguaglianza?

- Consideriamo un generico problema di programmazione non lineare vincolata

$$\text{opt } f(x_1, \dots, x_n)$$

soggetto ai seguenti vincoli:

$$g_i(x_1, \dots, x_n) = 0 \text{ con } i = 1, \dots, m \quad \text{vincoli di uguaglianza}$$

$$h_j(x_1, \dots, x_n) \leq 0 \text{ con } j = 1, \dots, p \quad \text{vincoli di disuguaglianza}$$

dove con $\text{opt} = \begin{cases} \min \\ \max \end{cases}$ intendiamo che può essere $\text{opt} = \min$ oppure $\text{opt} = \max$

- In questo caso un punto di minimo/massimo x^* è tale che:

- $g_i(x^*) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m$

- $h_j(x^*) = 0$ (vincolo attivo) o $h_j(x^*) < 0$ (vincolo non attivo) $\forall j = 1, \dots, p$

- Se $h_j(x^*) < 0$ (vincolo non attivo) allora significa che un piccolo cambiamento non viola il vincolo

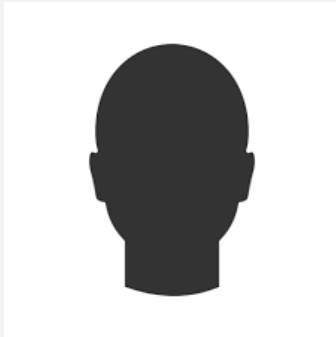
La Lagrangiana generalizzata

- Possiamo anche in questo caso definire la funzione Lagrangiana come una funzione in $n + m + p$ variabili

$$\begin{aligned} L(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m, \mu_1, \dots, \mu_p) = \\ f(x_1, \dots, x_n) + \\ + \sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot g_i(x_1, \dots, x_n) + \sum_{j=1}^p \mu_j \cdot h_j(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Condizioni di Karush-Kuhn-Tucker

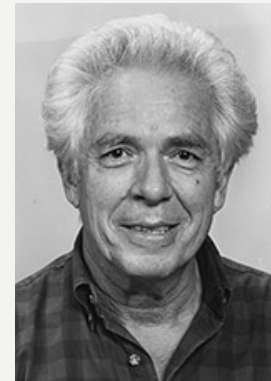
- Le condizioni di Karush-Kuhn-Tucker rappresentano una generalizzazione del metodo dei moltiplicatori di Lagrange, applicato a problemi in cui siano presenti anche dei vincoli di disuguaglianza
- Pubblicate nella tesi di laurea magistrale di W. Karush, divennero note solo dopo un articolo di H.W. Kuhn e A.W. Tucker



Karush



Kuhn



Tucker

W. Karush, *Minima of Functions of Several Variables with Inequalities as Side Constraints* - M.Sc. Dissertation, Dept. of Mathematics, Univ. of Chicago, Chicago, Illinois, 1939.

Kuhn, H. W.; Tucker, A. W., *Nonlinear programming* - *Proceedings of 2nd Berkeley Symposium*, Berkeley, University of California Press, 1951, pp. 481-492.

Condizioni di Karush-Kuhn-Tucker

- Consideriamo un generico problema di programmazione non lineare vincolata

$$\text{opt } f(x_1, \dots, x_n)$$

soggetto ai seguenti vincoli:

$$g_i(x_1, \dots, x_n) = 0 \text{ con } i = 1, \dots, m \quad \text{vincoli di uguaglianza}$$

$$h_j(x_1, \dots, x_n) \leq 0 \text{ con } j = 1, \dots, p \quad \text{vincoli di disuguaglianza}$$

- Sia $\mathbf{x}^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ un punto di ottimo di f , allora $h_j(\mathbf{x}^*)$ può essere attivo ($h_j(\mathbf{x}^*) = 0$) o inattivo ($h_j(\mathbf{x}^*) < 0$)
- Indichiamo con $I(\mathbf{x}^*)$ l'insieme degli indici dei vincoli attivi

Condizioni di Karush-Kuhn-Tucker

Sia $\mathbf{x}^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ il punto di ottimo di f , allora esistono m moltiplicatori $\lambda^* = (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)$ e p moltiplicatori $\mu^* = (\mu_1^*, \dots, \mu_p^*)$ tali che valgono le seguenti condizioni

Condizione di stazionarietà

$$\nabla f(\mathbf{x}^*, \lambda^*, \mu^*) - \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \cdot \nabla g_i(\mathbf{x}^*) - \sum_{j=1}^p \mu_j^* \cdot \nabla h_j(\mathbf{x}^*) = 0 \quad (\text{per problemi di max})$$

$$\nabla f(\mathbf{x}^*, \lambda^*, \mu^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \cdot \nabla g_i(\mathbf{x}^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j^* \cdot \nabla h_j(\mathbf{x}^*) = 0 \quad (\text{per problemi di min})$$

Ammissibilità primale

$$g_i(\mathbf{x}^*) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m$$

$$h_j(\mathbf{x}^*) \leq 0 \quad \forall j = 1, \dots, p$$

Ammissibilità duale

$$\mu_j^* \geq 0 \quad \forall j = 1, \dots, p$$

Condizioni di complementarità

$$\mu_j^* \cdot h_j(\mathbf{x}^*) = 0 \quad \forall j = 1, \dots, p$$

Considerazioni

Ammissibilità duale

$$\mu_j^* \geq 0 \quad \forall j = 1, \dots, p$$

Condizioni di complementarità

$$\mu_j^* \cdot h_j(x^*) = 0 \quad \forall j = 1, \dots, p$$

IMPLICANO CHE

Nel caso dei vincoli di disuguaglianza abbiamo che:

- se $h_j(x^*) < 0$ (vincolo non attivo) allora $\mu_j^* = 0$
- se $h_j(x^*) = 0$ (vincolo attivo) allora $\mu_j^* \geq 0$

Condizioni del secondo ordine

- Abbiamo anche in questo caso delle condizioni sufficienti per garantire che i punti stazionari della Lagrangiana siano punti di massimo/minimo della funzione f
- Consideriamo l'insieme dei vettore $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ tali che

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}^*) \cdot \mathbf{y} = 0$$

- dove in questo caso $\mathbf{J}(\mathbf{x}^*)$ è una matrice di dimensione $|I(\mathbf{x}^*)| \times n$ contenente tutti i gradienti dei vincoli attivi, ovvero:
 - vincoli di uguaglianza (che sono attivi per definizione)
 - vincoli di disuguaglianza attivi

Condizioni del secondo ordine

- Consideriamo la matrice Hessiana della funzione Lagrangiana ristretta alle variabili iniziali $x_1, \dots, x_n$

$$H_L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_n} & \cdots & \frac{\partial^2 L}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

- Condizione sufficiente affinché $\mathbf{x}^*$ sia un punto di minimo è che $\mathbf{y}^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) \cdot \mathbf{y} > 0$
- Condizione sufficiente affinché $\mathbf{x}^*$ sia un punto di massimo è che $\mathbf{y}^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) \cdot \mathbf{y} < 0$
- Condizione necessaria affinché $\mathbf{x}^*$ sia un punto di minimo è che $\mathbf{y}^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) \cdot \mathbf{y} \geq 0$
- Condizione necessaria affinché $\mathbf{x}^*$ sia un punto di massimo è che $\mathbf{y}^T \cdot H_L(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) \cdot \mathbf{y} \leq 0$

Esempio-1

Consideriamo il seguente problema di minimizzazione

$$f(x, y) = 4(x - 1)^2 + (y - 2)^2$$

soggetto ai seguenti vincoli

- $x + y \leq 2$;
- $x \geq -1$;
- $y \geq -1$;

Calcoliamo la Lagrangiana (moltiplico il I e II vincolo per -1)

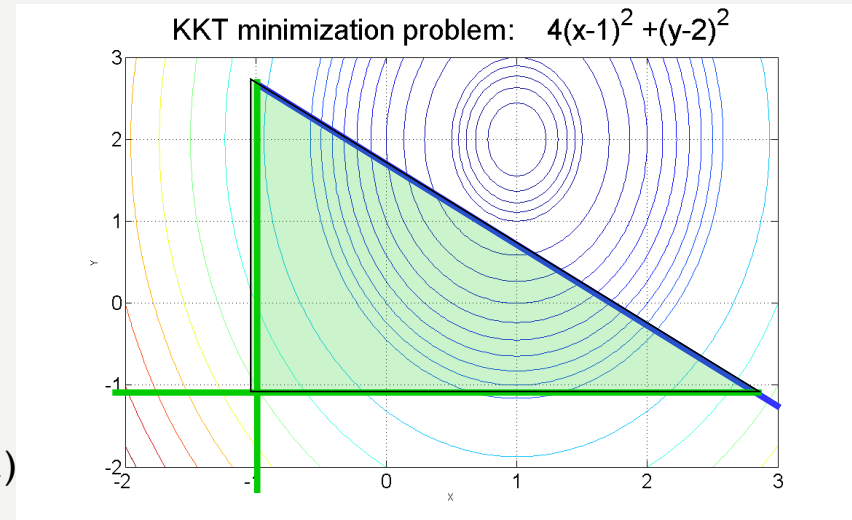
$$L(\underline{x}, \underline{\lambda}, \underline{\mu}) = f(\underline{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i h_i(\underline{x}) + \sum_{j=1}^p \mu_j g_j(\underline{x})$$

$$L(\underline{x}, \underline{\lambda}, \underline{\mu}) = 4(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + \mu_1(x + y - 2) + \mu_2(x + 1) + \mu_3(y + 1)$$

Vi sono tre vincoli di disuguaglianza, ognuno di essi può essere attivo oppure no, per un totale di 8 combinazioni possibili MA

→ tutti e tre i vincoli non possono essere attivi ($x+y=2$ & $x=-1$ & $y=-1$ non ha soluzione)

→ dall'intersezione di 2 vincoli si ottiene un solo punto



Esempio-1

Consideriamo il seguente problema di minimizzazione

$$f(x, y) = 4(x - 1)^2 + (y - 2)^2$$

soggetto ai seguenti vincoli

- $x + y \leq 2$;
- $x \geq -1$;
- $y \geq -1$;

Calcoliamo la Lagrangiana (moltiplico il I e II vincolo per -1)

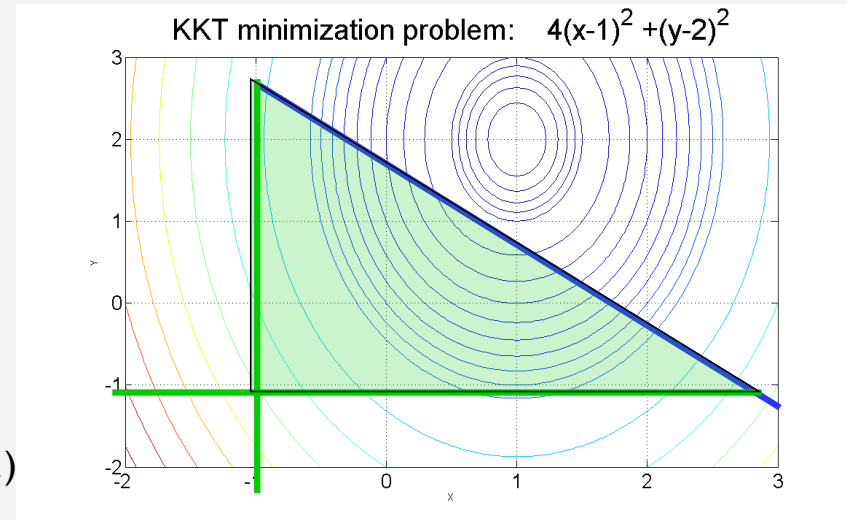
$$L(\underline{x}, \underline{\lambda}, \underline{\mu}) = f(\underline{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i h_i(\underline{x}) + \sum_{j=1}^p \mu_j g_j(\underline{x})$$

$$L(\underline{x}, \underline{\lambda}, \underline{\mu}) = 4(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + \mu_1(x + y - 2) + \mu_2(x + 1) + \mu_3(y + 1)$$

Vi sono tre vincoli di disuguaglianza, ognuno di essi può essere attivo oppure no, per un totale di 8 combinazioni possibili MA

→ tutti e tre i vincoli non possono essere attivi ($x+y=2$ & $x=-1$ & $y=-1$ non ha soluzione)

→ dall'intersezione di 2 vincoli si ottiene un solo punto



Esempio-2

Nel caso generale dobbiamo considerare tutte le combinazioni di vincoli attivi o non attivi

$$L(\underline{x}, \underline{\lambda}, \underline{\mu}) = 4(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + \mu_1(x + y - 2) + \mu_2(x + 1) + \mu_3(y + 1)$$

$$(1) \quad x + y = 2 \Rightarrow L(x, y, \mu) = 4(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + \mu(x + y - 2)$$

$$(2) \quad x = -1 \Rightarrow L(x, y, \mu) = 4(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + \mu(x + 1)$$

$$(3) \quad y = -1 \Rightarrow L(x, y, \mu) = 4(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + \mu(y + 1)$$

$$(4) \quad x + y = 2 \text{ e } x = -1 \Rightarrow (x, y) = (-1, 3)$$

$$(5) \quad x + y = 2 \text{ e } y = -1 \Rightarrow (x, y) = (3, -1)$$

$$(6) \quad x = -1 \text{ e } y = -1 \Rightarrow (x, y) = (-1, -1)$$

$$(7) \quad x + y = 2 \text{ e } x = -1 \text{ e } y = -1 \Rightarrow (x, y) = \emptyset$$

$$(8) \quad \text{Non vincolato: } L(x, y) = 4(x - 1)^2 + (y - 2)^2$$

Si ricorda che per le condizioni di complementarità ai vincoli non attivi corrispondono variabili lagrangiane uguale a zero

Esempio-3

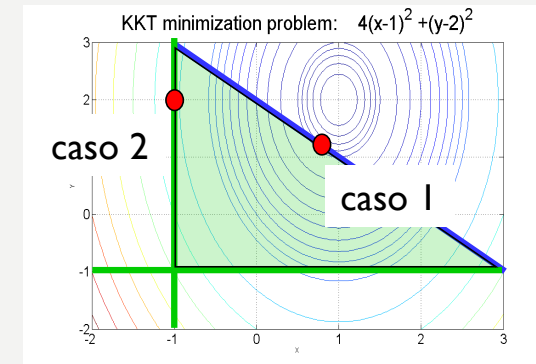
Analizziamo ora caso per caso

$$(1) \quad L(x, y, \mu) = 4(x-1)^2 + (y-2)^2 + \mu(x+y-2)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial \mu} = x + y - 2 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x} = 8x - 8 + \mu = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 4 + \mu = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x = 2 - y \\ \mu = 8 - 8x \\ 2y - 4 + 8 - 8(2 - y) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} (x, y) = (0.8, 1.2) \\ f(x, y) = 0.8 \\ \mu = 1.6 > 0 \end{array}$$

$$(2) \quad L(x, y, \mu) = 4(x-1)^2 + (y-2)^2 + \mu(x+1)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial \mu} = x + 1 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x} = 8x - 8 + \mu = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 4 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x = -1 \\ \mu = 8 - 8x = 16 \\ y = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} (x, y) = (-1, 2) \\ f(x, y) = 16 \\ \mu = 16 > 0 \end{array}$$



Esempio-4

$$(3) \quad L(x, y, \mu) = 4(x-1)^2 + (y-2)^2 + \mu(y+1)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \mu} &= y+1=0 \\ \frac{\partial L}{\partial x} &= 8x-8=0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} &= 2y-4+\mu=0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} y &= -1 \\ x &= 1 \\ \mu &= 6 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} (x, y) &= (1, -1) \\ f(x, y) &= 9 \\ \mu &= 6 > 0 \end{aligned}$$

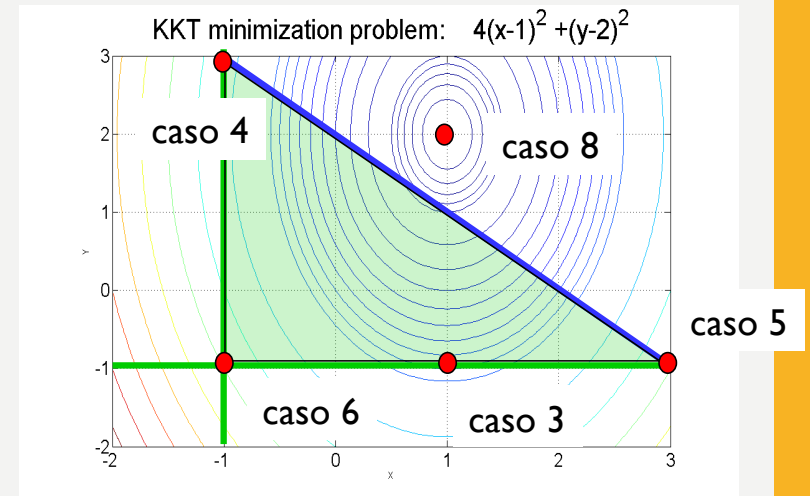
$$(4) \quad (x, y) = (-1, 3); \quad f(x, y) = 17$$

$$(5) \quad (x, y) = (3, -1); \quad f(x, y) = 25$$

$$(6) \quad (x, y) = (-1, -1); \quad f(x, y) = 25$$

$$(7) \quad (x, y) = \emptyset$$

$$(8) \quad (x, y) = (1, 2); \quad f(x, y) = 0 \quad x + y = 3 > 2 \quad - \text{ non è nella regione ammissibile}$$

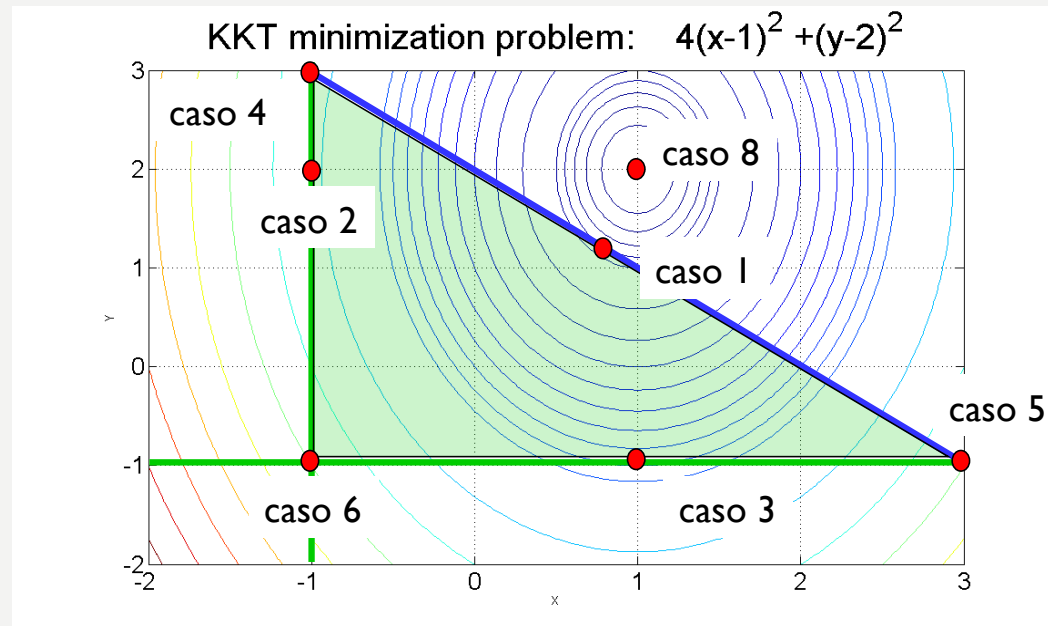


Esempio-5

Possiamo alla fine confrontare gli 8 casi che abbiamo considerato:

- (7) non ha soluzione
- (8) viola il vincolo $x+y \leq 2$.
- Tra i casi (1)-(6), il caso (1) dà il valore più basso di $f(x,y)$.

$$(x, y) = (0.8, 1.2); \quad f(x, y) = 0.8$$



CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

- Le condizioni di KKT rappresentano le condizioni necessarie ma non sufficienti che caratterizzano i punti di ottimo (condizioni di ottimalità)
- I punti di ottimo devono soddisfare le condizioni di KKT
- Le condizioni KKT mi consentono di «limitare» la ricerca del/dei punto/i di ottimo tra i punti che soddisfano le condizioni
- Le condizioni KKT non sono un algoritmo !!!